

Plan de validation compteur de temporisation

1/ **Inspection** résultats obtenu par opération passive examen visuel et/ou examen de la documentation.

- a) Vérification de la présence de toutes les entrées/sorties.
Reset, restart, end_compteur, horloge.
- b) Vérifier que la sortie passe à l'état haut à la fin du compteur.
Présence d'une instruction de comparaison
- a) Vérifier l'incrémementation de V_data.

Présence d'une boucle d'incrémementation
Présence de registre de mémorisation
Présence de sommateurs.
- c) Vérifier le bon fonctionnement du reset, du restart.
Présence d'une instruction remettant à zéro V_data.

2/ **Analyse** résultat obtenu en mettant en œuvre une modélisation ou une simulation d'une partie du système.

Description du test	Condition d'acceptation du test	Validation. (Ok/Nok)
Test d'indentation du compteur <i>Fournir une horloge en entrée du compteur.</i>	$V_data = V_data + 1$ à chaque coup d'horloge.	
Test de fin de compteur	end_compteur passe à l'état haut pendant un coup d'horloge lorsque $V_data > V_cible$. Puis V_data est réinitialisé à 0.	
Test de reset	$V_data = 0$ lorsque le reset est à l'état haut. end_compteur = 0 pour reset = 1. lorsque reset = 0, V_data s'incrémement normalement	
Test de restart	$V_data = 0$ lorsque restart est à l'état haut. lorsque restart = 0, V_data s'incrémement normalement	

3/ **Test** : résultat obtenue par mesure physique

Utilisation de trois sondes ILA, Un pour le signal de reset, un pour le signal de restart, un pour le signal de fin de compteur.

Procédure de test :

T₀ : Début du test en appuyant sur reset,

Attendre 50ms

T₁ : Appuyer sur restart

Attendre 2s

T₂ : Mesurer l'état de end_compteur.

Condition de validation : La sonde ILA placée sur la sortie du compteur mesure un état haut pendant un coup d'horloge, 2 secondes après l'activation de restart. Pas de passage à l'état haut avant.

4/ Démonstration : *Mise en œuvre du système dans les conditions de fonctionnement finales.*

Scénario de test : Le compteur de temporisation mis au point est associé avec un témoin lumineux dont l'état (Extinction/Allumage) s'inverse à chaque fois que le délais choisi se termine. Les entrées reset et restart sont câblées sur des boutons poussoirs.

Condition d'acceptation du test : La diode clignote à intervalle de deux secondes, la pression sur le reset l'éteint et son ré-allumage n'intervient qu'après deux secondes.

La pression sur le restart maintient son état, celui-ci ne change qu'après deux secondes.